

NetAudit

Avance real del Proyecto de Título

Auditor de configuraciones Cisco IOS/IOS XE

Axl Urrutia
Thomas Henriquez
Maikol Mamani
Emilio Cortes

Ingeniería en Conectividad y Redes
Duoc UC — San Joaquín

22 de septiembre de 2026

Plan comprometido

18 semanas de trabajo organizadas en tres fases

	FASE 1					FASE 2					FASE 3							
Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Alcance y requerimientos																		
Arquitectura y laboratorio																		
Recolección y parsing																		
Motor y catálogo de reglas																		
Integración API/resultados																		
Interfaz y reportes																		
Pruebas y validación																		
Cierre y documentación																		

El avance se contrasta con estas actividades y sus evidencias técnicas.

Estado actual frente a la Carta Gantt

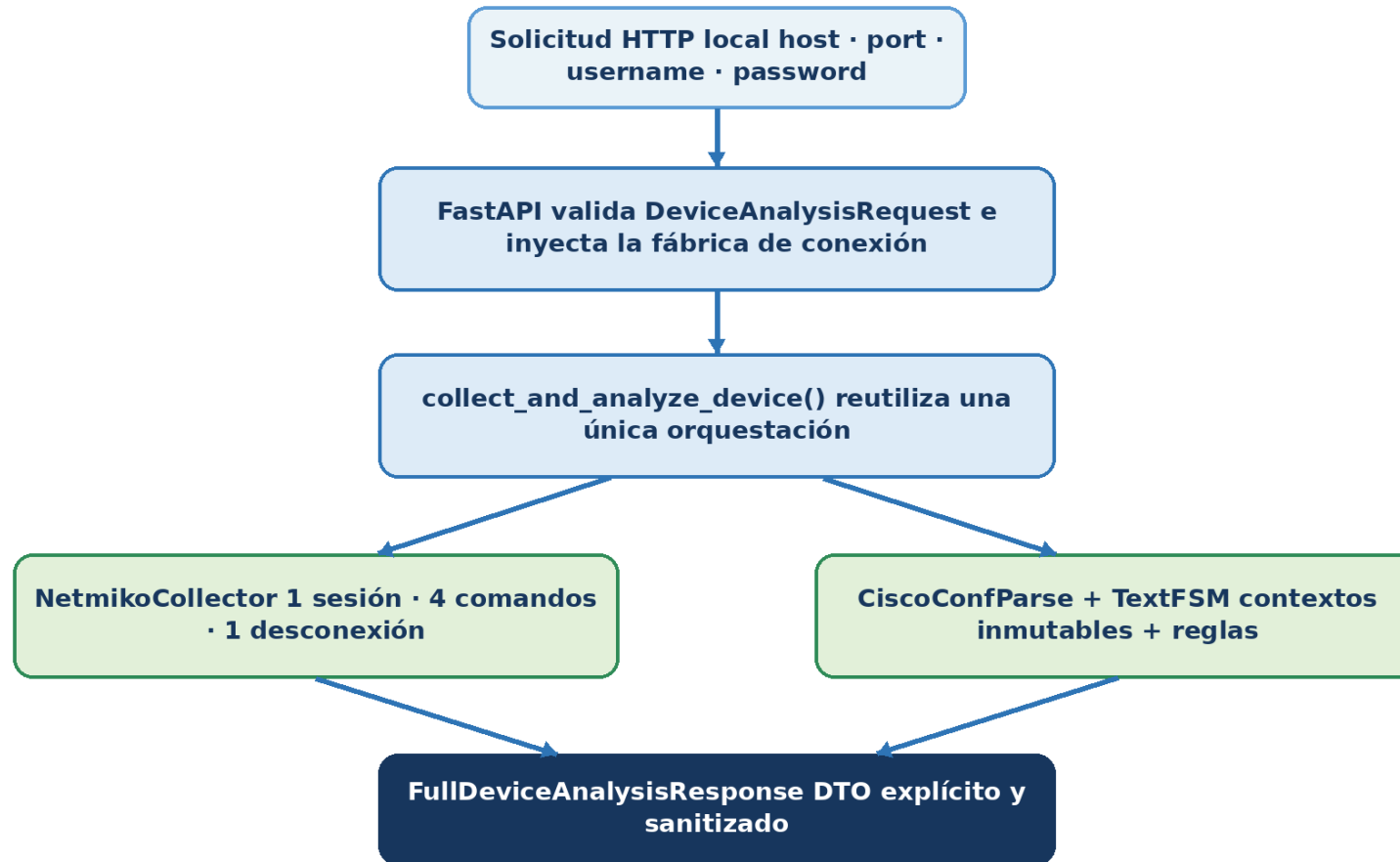
Estado del alcance documentado, sin porcentajes de avance

Actividad	Estado	Evidencia verificable
Alcance y requerimientos	COMPLETADO	Objetivos, alcance y restricciones
Arquitectura y laboratorio	COMPLETADO	CSR1000v en VirtualBox; alcance actual
Recolección y parsing	COMPLETADO	Netmiko + CiscoConfParse + TextFSM
Motor y catálogo de reglas	EN DESARROLLO	8 reglas implementadas y evaluadas
Integración API/resultados	COMPLETADO	FastAPI, DTO sanitizado y HTTP 200
Interfaz y reportes	PENDIENTE	Sin implementación documentada
Pruebas y validación	EN DESARROLLO	314 pruebas y validación real
Cierre y documentación	EN DESARROLLO	6 informes; cierre final pendiente

Arquitectura y laboratorio

Una cadena trazable desde Cisco IOS/IOS XE hasta FastAPI

Flujo de extremo a extremo del Incremento 7



LABORATORIO VALIDADO

CSR1000v
IOS XE 16.9.5
VirtualBox

SSH de solo lectura
1 sesión y 4 comandos
Cierre garantizado

**POST /api/v1/
device-analyses**

HTTP 200 validado

Recolección y procesamiento

Una sesión SSH de solo lectura produce cuatro CommandEvidence

LISTA BLANCA FIJA

show running-config

show version

show ip interface brief

show ip ssh

```
Cantidad de interfaces evaluables: 1
Cantidad de interfaces administratively down: 0
Cantidad de inconsistencias up/down: 0
SSH habilitado: True
Versión del protocolo SSH: 1.99
Resultado de IOS-IF-001: PASS
Evidencias producidas por IOS-IF-001: 0
Sesión cerrada correctamente: True
VALIDACION_TEXTFSM_OK
```

Detalle original: validación TextFSM y cierre de sesión

CiscoConfParse

running-config → AnalysisContext

TextFSM

3 salidas show → OperationalContext

CommandEvidence

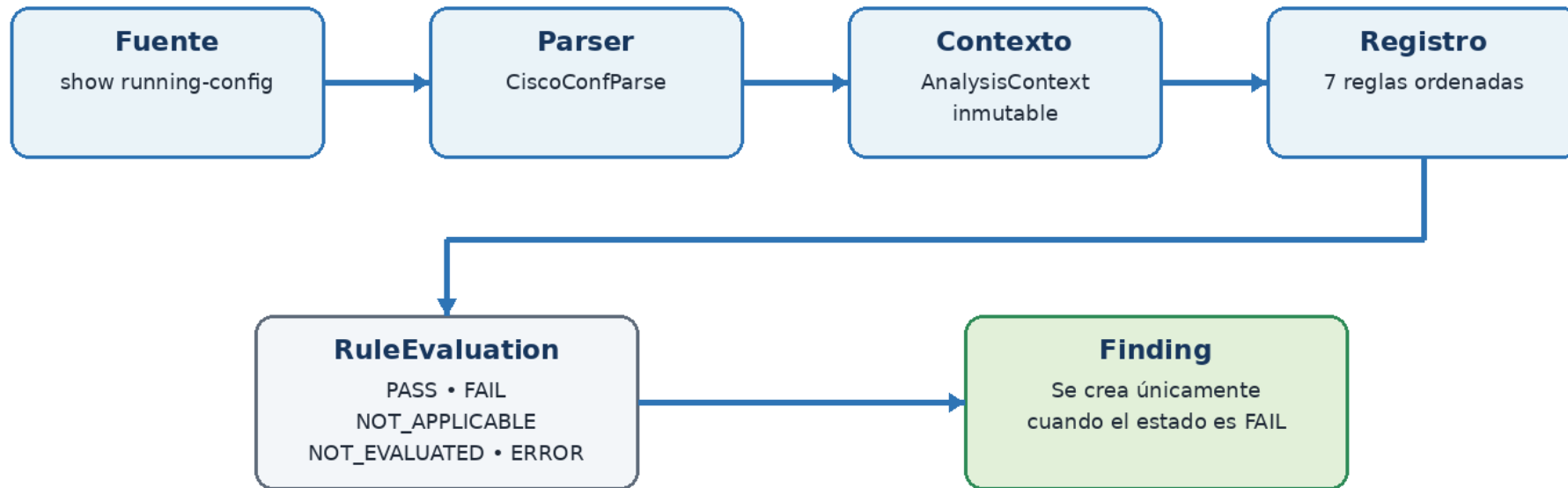
execution_id común + fecha UTC
SHA-256 para comprobar integridad
Evidencia inmutable

Sin comandos de configuración ni escritura.

Motor determinista y análisis integral

7 reglas de running-config + IOS-IF-001 operacional

Flujo determinista del Incremento 8



IOS-IF-001 se agrega después sobre OperationalContext, sin mezclar contratos.

Reglas destacadas: IOS-ADM-001 · IOS-AUTH-001 · IOS-ADM-002

IOS-NTP-001 · IOS-LOG-001 · IOS-IF-001

Evidencias verificables

Resultados del Incremento 8 documentados al 30/07/2026

314

pruebas aprobadas

0 fallos 0 skipped 0 warnings

```
• (.venv) PS C:\Users\Gamer\Desktop\Proyecto-Titulo-Cisco-IOS> python -m pytest -q
..... [ 44%]
..... [ 88%]
..... [100%]
314 passed in 6.28s
❖ (.venv) PS C:\Users\Gamer\Desktop\Proyecto-Titulo-Cisco-IOS> 
```

Suite automatizada con simulaciones, sin conexión SSH.

Validación real: 8 evaluaciones

PASS	FAIL	NOT_APPLICABLE	NOT_EVALUATED	ERROR
4	2	1	1	0

2 findings MEDIUM

IOS-NTP-001 IOS-LOG-001

Próximos pasos y desviación controlada

La persistencia se incorpora antes de interfaz y reportes

REALIZADO

Arquitectura y SSH
Parsing y motor
API y pruebas

SIGUIENTE

Persistencia relacional

PostgreSQL
SQLAlchemy
Alembic

POSTERIOR

Interfaz
Reportes
Asistente
conversacional IA

Propósito del ajuste: conservar análisis históricos de forma estructurada.

Las reglas detectan. La evidencia demuestra. La IA explica.